

Universitat Oberta de Catalunya 2016-17 primavera

Resolución PEC4

Problema 1. (4 puntos) Sea $f: R^3 \rightarrow R^2$ la aplicación lineal de R^3 en R^2 definida por

$$f(1,2,1)=(1,-1), f(0,1,1)=(-1,1), f(1,0,0)=(2,-2)$$

- Demostrar que $(1,2,1), (0,1,1), (1,0,0)$ son una base de R^3 .
- Calcular el subespacio imagen de f . ¿Pertenece $(1,2)$ a la imagen de f ?
- Calcular el subespacio núcleo de f . ¿Es f inyectiva?
- Encontrar la matriz de f en las bases canónicas.

Resolución:

a) Sean $u=(1,2,1)$, $v=(0,1,1)$ y $w=(1,0,0)$. Puesto que son dos vectores de R^2 , para ver que son base es suficiente probar que son linealmente independientes (ver Módulo 2, Sección 2.4). Es decir, que el determinante de la matriz que forman es no nulo (Módulo 2, Sección 4.6). Sabemos que:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

Puesto que el determinante es no nulo, u , v y w son 3 vectores linealmente independientes de R^2 (ver Módulo 2, Sección 4.6), o sea:

$$(1,2,1), (0,1,1), (1,0,0) \text{ son una base de } R^3.$$

b) Para encontrar la imagen de f es suficiente calcular el subespacio generado por las imágenes de una base (ver Módulo 4, Sección 4). O sea, $f(u)=(1,-1)$, $f(v)=(-1,1)$ y $f(w)=(2,-2)$. Por lo tanto, la imagen de f es el subespacio $\text{Im}(f)=\langle (1,-1), (-1,1), (2,-2) \rangle = \langle (1,-1) \rangle$. Por lo tanto, $\text{Im}(f)$ tiene dimensión 1. Además $(1,2)$ no es múltiplo de $(1,-1)$ y por lo tanto no es de la imagen.

$$\text{Im}(f)=\langle (1,-1) \rangle \text{ y } (1,2) \text{ no pertenece a la imagen de } f.$$

c) Por el Teorema de la dimensión (o fórmula del rango) (ver Módulo 4, Sección 4):

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

Pero ahora $E=R^2$ y, por el apartado anterior, $\dim \text{Im}(f) = 1$. Por lo tanto, la dimensión del núcleo de f es necesariamente 2. En particular, f no es inyectiva. Observamos que $f(u)=-f(v)$. O sea, $f(u+v)=f(u)+f(v)=0$. Por lo tanto, el vector $u+v=(1,2,1)+(0,1,1)=(1,3,2)$ es del núcleo. También, $f(w)=2f(u)$. O sea, $f(2u-w)=0$. Así, el vector $2u-w=(2,4,2)-(1,0,0)=(1,4,2)$ también es del núcleo. Perto que $(1,3,2)$ y $(1,4,2)$ son linealmente independientes, tenemos:

$$\text{Nuc}(f)=\langle (1,3,2), (1,4,2) \rangle \text{ y } f \text{ no es inyectiva.}$$

d) Sea $B=\{(1,2,1), (0,1,1), (1,0,0)\}$ la base de R^3 formada por $u=(1,2,1)$, $v=(0,1,1)$ y $w=(1,0,0)$. Sea $C=\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ la base canónica de R^3 . Sea $D=\{(1,0), (0,1)\}$ la base canónica de R^2 . Sea $M(C,B)$ la matriz del cambio de la base C a la base B y $M(B,C)$ la matriz del cambio de la base B a la

base C. Sabemos que $M(C,B)$ es la inversa de $M(B,C)$. Nos piden que calculemos la matriz de f en las bases C y D, es decir $M(f,C,D)$. Sabemos que $M(f,C,D)=M(f,B,D) \cdot M(C,B)$.

Puesto que $f(u)=(1,-1)$, $f(v)=(-1,1)$, $f(w)=(2,2)$, y estos vectores ya están expresados en base canónica, vemos que la matriz de f en las bases B y D es:

$$M(f,B,D)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Análogamente, la matriz del cambio de la base B a la base C es

$$M(B,C)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Su inversa es:

$$M(C,B)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$M(f,C,D)=M(f,B,D) \cdot M(C,B)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(ver Apuntes Módulo 4, Sección 6).

Problema 2. (4 puntos) Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ la aplicación lineal de R^3 en R^3 definida por

$$f(x,y,z)=(2x-2y-4z, 4x+8y+8z, -2x-2y).$$

- Encontrar la matriz A de f en las bases canónicas.
- Calcular el polinomio característico de f y los valores propios de f . (Se puede usar Wiris.)
- Estudiar si f diagonaliza.
- Encontrar una base de R^3 con el número máximo de vectores propios de f .

Resolución:

a) Observemos que $f(1,0,0)=(2,4,-2)$, $f(0,1,0)=(-2,8,-2)$ i $f(0,0,1)=(-4,8,0)$. Los vectores imagen ya están expresados en la base canónica. Por lo tanto, escribiéndolos por columnas, obtenemos la matriz de f en las bases canónicas (ver Módulo 4, Sección 3).

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ 4 & 8 & 8 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) El polinomio característico de f es (Módulo 4, Sección 7):

$$Q(t)=\det(A-tI)=\det\begin{pmatrix} 2-t & -2 & -4 \\ 4 & 8-t & 8 \\ -2 & -2 & 0-t \end{pmatrix}.$$

Aplicando la regla de Sarrus (ver Módulo 2, Sección 4.6) y operando obtenemos:

$$Q(t)=-t^3+10t^2-32t+32=(2-t) \cdot (4-t)^2.$$

Observemos que el polinomio característico descompone en producto de tres factores reales de grado 1. Los valores propios son 2 con multiplicidad algebraica 1 y 4 con multiplicidad algebraica 2.

El polinomio característico es $Q(t)=(2-t)(4-t)^2$ y los valores propios son 2 y 4.

c) Para ver si diagonaliza hemos de comprobar que la multiplicidad de cada valor propio coincide con la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores propios asociados (ver Módulo 4, Sección 8).

Usemos ahora el Módulo 4, Sección 7, para encontrar vectores propios de f de valor propio 2. Es decir, busquemos el núcleo de la matriz $A-2I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-2I)X=0$:

$$(A-2I)X = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 4 & 6 & 8 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son: $-2y-4z=0$, $4x+6y+8z=0$ y $-2x-2y-2z=0$. O sea, $y=-2z$, $2x+3y+4z=0$ y $x+y+z=0$. Sustituyendo la primera en la tercera da $x=-y-z=2z-z=z$. Sustituyendo $x=z$ e $y=-2z$ en la segunda ecuación nos da: $2z-6z+4z=0$. O sea, la segunda ecuación es superflua. Eso significa que las soluciones son de la forma: $(x,y,z)=(z,-2z,z)=z(1,-2,1)$. Por lo tanto, $(1,-2,1)$ es vector propio de f de valor propio 2 y la dimensión del espacio vectorial asociado es 1.

Como antes, encontremos los vectores propios de f de valor propio 4. Es decir, busquemos el núcleo de la matriz $A-4I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-4I)X=0$:

$$(A-4I)X = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -4 \\ 4 & 4 & 8 \\ -2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Queda el sistema $-2x-2y-4z=0$, $4x+4y+8z=0$ i $-2x-2y-4z=0$. Las tres ecuaciones son la misma. Los vectores solución son de la forma: $(x,y,z)=(-y-2z,y,z)=y(-1,1,0)+z(-2,0,1)$. Así, vemos que el subespacio vectorial generado por los vectores propios de valor propio 4 tiene dimensión 2 y que está generado por $(-1,1,0)$ i $(-2,0,1)$. Por el Teorema de diagonalización del Módulo 4, Sección 8, tenemos:

Puesto que el polinomio característico descompone completamente en factores reales de grado 1 y la multiplicidad de cada VAP coincide con la dimensión del espacio vectorial generado por los VEP asociados, entonces f diagonaliza.

d) Hemos visto que $(1,-2,1)$ es vector propio de valor propio 2. También hemos visto que $(-1,1,0)$ y $(-2,0,1)$ son vectores propios de valor propio 4. Los tres vectores juntos son linealmente independientes ya que su determinante es no nulo (se comprueba usando la regla de Sarrus).

**Una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de f es
 $B=\{(1,-2,1), (-1,1,0), (-2,0,1)\}$.**

Problema 3. (2 puntos) Consideramos el triángulo $A=(0,1), B=(0,3), C=(-1,2)$.

a) Sea g el giro de 60° en sentido antihorario desde el origen de coordenadas. Calcular $g(A), g(B), g(C)$.

b) Sea f el escalado de razón 4 desde el punto $(-2,0)$. Calcular $f(A), f(B), f(C)$,

Hacer un dibujo con la Wiris de los tres triángulos: A, B, C , $g(A), g(B), g(C)$ y $f(A), f(B), f(C)$.

Resolución: a) Recordemos el Módulo 5, Sección 3.1. La matriz del giro de 60° o $\pi/3$, desde el origen es:

$$\begin{pmatrix} \cos(60^\circ) & -\sin(60^\circ) & 0 \\ \sin(60^\circ) & \cos(60^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & -3\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-1-2\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{-\sqrt{3}+2}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$g(A) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), g(B) = \left(\frac{-3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right), g(C) = \left(\frac{-1-2\sqrt{3}}{2}, \frac{2-\sqrt{3}}{2}\right).$$

b) Recordemos ahora el Módulo 5, Sección 4. Para encontrar la matriz del escalaje de razón 4 desde el punto $(-2,0)$, de derecha a izquierda, hacemos la translación de vector $(2,0)$, después el escalaje de razón 4, y después la translación de vector $(-2,0)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C, hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 2 \\ 4 & 12 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto $f(A)=(6,4)$, $f(B)=(6,12)$, $f(C)=(2,8)$.

